POLITÈCNIC LLEVANT CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL	**NOM:**	**CURS/GRUP:** ELE21A (1r CFGM Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques)	
	MÒDUL: 0233 Electrònica	**DATA:** 16-04-2026	
	CRITERIS DE PUNTUACIÓ: Cada pregunta suma els punts que s'indiquen, només puntua si el resultat i el procediment o raonament són correctes.		

PART 1 - TEORIA

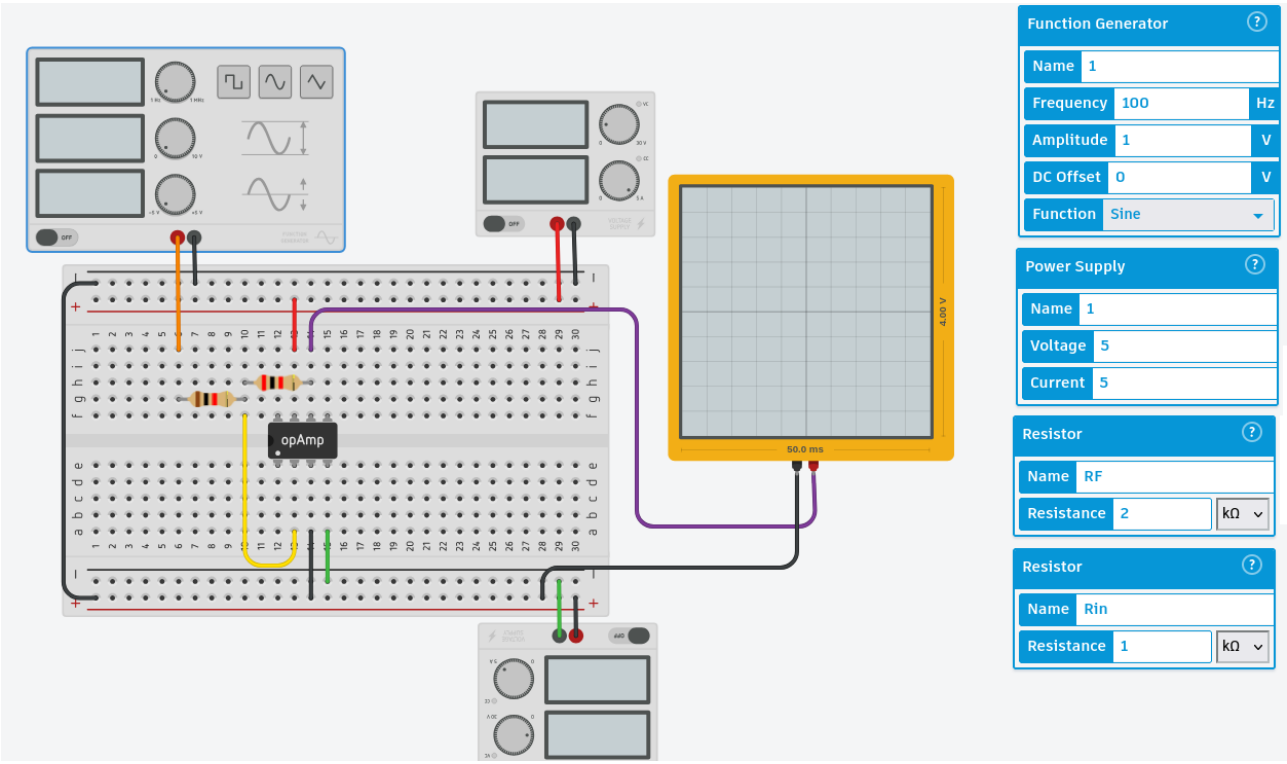
1. (0,5 punts) Quines són les característiques d'un OpAmp pel que fa a la impedància d'entrada i al guany de tensió en bucle obert?

2. (1 punt) Quina seria la sortida d'un OpAmp alimentat amb V+ =5 V i V- = 0 V, si l'entrada inversora val 1 V i la no inversora 2 V?

3. (1,5 punts) Fes la demostració matemàtica del guany d'un amplificador inversor.
3.1. (+0,5 punts extres) si fas la demostració del guany d'un amplificador no inversor en lloc del guany d'un amplificador inversor.

4. (0,5 punts) Quin és el guany en tensió i en intensitat d'un *buffer*?

5. (1,5 punts) Dibuixa (amb exactitud) la sortida a l'oscil·loscopi (X: 50 ms, Y: 4 V):



POLITÈCNIC LLEVANT CENTRE INTEGRAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL	**NOM:**	**CURS/GRUP:** ELE21A (1r CFGM Tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques)	
	MÒDUL: 0233 Electrònica	**DATA:** 16-04-2026	
	CRITERIS DE PUNTUACIÓ: Cada pregunta suma els punts que s'indiquen, només puntua si el resultat i el procediment o raonament són correctes.		

PART 2 – TinkerCAD

Hi ha tantes oportunitats com us permeti el temps, pots provar el circuit també tantes vegades com vulguis, però el circuit **ha de funcionar**. Pots buscar a Google UNICAMENT els *datasheet* dels xips que triïs.

Requisits:

- Utilitza Chrome.
- Captura la pantalla del que estàs fent amb l'aplicació https://screencapture.com.
- Desactiva la webcam i l'àudio
- Assegurat de gravar tota la pantalla. No només la pestanya o la finestra del Chrome.
- Quan acabis descarrega el vídeo i adjunta'l a la tasca del Classroom.

Nota important: atès que s'utilitza ordinador amb connexió a internet, la manera de garantir un tracte just per a tots els estudiants (que ningú utilitza ChatGPT, es rep ajuda de l'exterior via missatges, es fan recerques no autoritzades a Google, etc.) és la captura de la pantalla. No és possible per a un sol professor vigilar totes les pantalles alhora que es resolen dubtes que puguin sorgir durant l'examen. Per aquest motiu:

NO S'ACCEPTARAN EXÀMENS SENSE CAPTURA, O CAPTURES QUE NO COMPLEIXIN ELS REQUISITS.

(5 punts) Fes una calculadora analògica amb 3 potenciòmetres i un OpAmp. Pensa a colocar 4 voltimetres a on correspongui.